НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ

Итоги разработки и архитектура аналитической системы VIRA (Virtual Investing Researcher Agent) для экосистемы Т-Инвестиций

Адресат: Экспертное жюри конкурсного отбора (Т-Банк / Т-Инвестиции)

Объект: Аналитическая система VIRA (*Virtual Investing Researcher Agent*) — интеллектуальный ассистент анализа портфельного риска и сценарного сравнения решений

Предметная область: Розничное и продвинутое инвестирование на российском фондовом рынке (Московская биржа, экосистема Т-Инвестиций)

Текущая готовность: Рабочий веб-прототип с детерминированным расчётным ядром (Decimal), живым сбором и фильтрацией новостей официальных и деловых источников, REST API, сервером стандарта MCP (7 инструментов) и полным прохождением 27 автоматических приёмочных, модульных и сквозных браузерных проверок.

---

1. Постановка задачи и научное обоснование

1.1. Пять системных разрывов пользовательского пути

При анализе решений частного инвестора на российском фондовом рынке (типовой портфель 100 000 руб. в акциях и облигациях Московской биржи) выявлены пять проблем, которые не устраняются стандартными графиками котировок и прямым применением больших языковых моделей (LLM):

- **1. Иллюзия изолированной оценки бумаги (слепота к портфельному эффекту).** Инвесторы оценивают активы по отдельности. На контрольном портфеле стоимостью 100 000 руб. проблемная позиция занимает 30% (30 000 руб.) и формирует основной вклад в месячный убыток (−5 400 руб. из −7 324 руб.). Полная замена на более спокойную бумагу снижает расчётный убыток до −4 024 руб., однако повышает концентрацию одного эмитента до 52% портфеля (выше допустимого порога 45%).
- **2. Скрытые риски в текстовых примечаниях к отчётности.** Табличные скринеры отражают ретроспективные показатели (например, рост выручки на 8%), тогда как сигналы ухудшения устойчивости содержатся в текстовых сносках МСФО/РСБУ: рефинансирование долга под плавающую ставку при высокой долговой нагрузке (Чистый долг / EBITDA = 3,1x) или снижение свободного денежного потока (−11%).
- **3. Информационный шум и невидимые косвенные связи.** В Telegram-каналах и соцсетях официальные раскрытия, деловая пресса и слухи выглядят одинаково. Одновременно обычная лента по тикеру пропускает косвенные события (тарифы поставщиков, решения Банка России, сдвиги сырьевых рынков), влияющие на маржу компании без упоминания её названия.
- **4. Поведенческие искажения и отсутствие цены компромисса.** Частные инвесторы склонны к импульсивным покупкам бумаг из новостей или затяжному удержанию падающих позиций, а при выходе в денежные средства не видят на одном экране количественную цену такого выбора — упущенную доходность в оптимистичном сценарии.

- **5. Недопустимость бесконтрольного применения LLM в финансах.** Прямая передача портфеля и новостей языковой модели приводит к ошибкам арифметики (потеря комиссий, купонов и округления), «додумыванию» ответа при устаревших котировках или отсутствии биржевого стакана, а также к регуляторным нарушениям по Федеральному закону № 39-ФЗ.

1.2. Разграничение подтверждённых фактов и проверяемых гипотез

Категория	Установленная база или гипотеза	Архитектурное решение в VIRA
Подтверждённая эмпирическая база	Опрос НАФИ для Банка России (2 023 инвестора): 37% розничных инвесторов используют Telegram и соцсети. Barber & Odean (2008): склонность к импульсивным покупкам бумаг в фокусе внимания. Марковиц (1952): риск задаётся структурой всего портфеля. НИУ ВШЭ по MOEX (2015–2024): связь новостного сентимента с оборотами и доходностью. Cohen & Frazzini (2008): передача шоков «поставщик — клиент». Goyal, Welch & Zafirov (2024): нестабильность точечных ML-прогнозов вне выборки.	Трёхуровневая фильтрация источников с карантином соцсетей; обязательный пересчёт долей и лимитов всего портфеля после сделки; отдельный канал косвенных связей из примечаний к отчётности; отказ от точечного прогноза цены в пользу трёх сценариев и изоляция ML до прохождения вневыборочной проверки.
Продуктовые гипотезы команды	Единый горизонт 21 торговая сессия, визуальные шкалы лимитов и структура новости «факт / связь / вывод / первоисточник» сокращают время анализа и долю импульсивных сделок.	Подлежат проверке на A/B-эксперименте после пилотного запуска с реальными пользователями.
Исследовательская ML-гипотеза	Градиентный бустинг (квантильная регрессия) по дневным свечам OHLCV калибрует границы 21-дневной доходности (P10 / P50 / P90) точнее нулевого прогноза и скользящих квантилей.	Вынесена в изолированный оффлайн-трек под программным замком в онлайн-контуре до прохождения walk-forward валидации.

2. Проделанная работа по этапам создания системы

Работа выполнена последовательно через четыре взаимосвязанных этапа проектирования, исследования, разработки и верификации:

Этап разработки	Выполненные задачи и ключевые результаты
Этап 1. Исследование рынка, экономика и базовое риск-ядро	Проведён эмпирический анализ российского рынка (Мосбиржа, 2022–2024 гг.) по превентивному выявлению скрытых долговых и процентных рисков в сносках МСФО/РСБУ; сформулированы правовые границы по 39-ФЗ. Выполнено экономическое моделирование для ~590 активных инструментов Мосбиржи (~240 эмитентов акций и ~350 выпусков облигаций) с оценкой ~7 480 событий раскрытия в год и бюджета инференса. Создан первый прототип риск-аудита (дневной VaR 95%, Чистый долг / EBITDA, защитная ротация в инструменты денежного рынка) с 8 модульными тестами.

Этап разработки	Выполненные задачи и ключевые результаты
Этап 2. Системный анализ и формализация бизнес-правил	Сформированы требования и бизнес-модель для четырёх пользовательских сценариев: распределение свободных средств при пополнении, стресс-пересмотр портфеля при просадке или негативной новости, углублённый разбор бумаги с проверкой первоисточников и интерактивное моделирование сделок «Что, если?». Зафиксирован единый горизонт сравнения рисков (21 торговая сессия), жёсткие пороги защиты (45% максимальной доли и 10% месячного убытка), правила ранжирования альтернатив и контрольные кейсы по 100 000 руб.
Этап 3. Проектирование трёхуровневого интерфейса	Спроектирован кликабельный интерфейс в визуальной системе Т-Инвестиций из трёх связанных экранов: «Прогноз портфеля» (сводка стоимости, распределение активов, вклады в базовый сценарий, трёхсценарный график, блок «Требует внимания» с чеклистами и полноширинный «Контроль риска» на месячном горизонте), «Карточка бумаги» (цена, три сценария с предпосылками, предупреждение о стакане, вывод VIRA, новости «Все / Прямые / Косвенные» и окно первоисточника) и «Сравнение вариантов» (допустимые и заблокированные действия с построчным расчётом). Выполнена проверка в браузере на ширинах 320, 390, 768, 1123 и 1440 px.
Этап 4. Серверный веб-MVP, живые новости и интеграция	Расчётная и агентная логика вынесена в независимый программный контур на точной десятичной арифметике (Decimal, ROUND_HALF_UP до 0,01). Реализованы: детерминированный движок сценариев и комиссий в б. п., живой сборщик и фильтр новостей (ЦБ РФ, «Интерфакс», РБК, карантин соцсетей), агент объяснений с числовым цензором, HTTP REST API, сервер стандарта MCP (JSON-RPC 2.0) с 7 инструментами и комплекс из 19 приёмочных, новостных и сквозных браузерных проверок.

3. Архитектура системы: два изолированных контура

Для исключения задержек пользовательского интерфейса при синтаксическом анализе PDF-отчётности МСФО/РСБУ, дедупликации новостных лент и векторной индексации архитектура разделена на два контура: асинхронный фоновый конвейер подготовки знаний (Контур А) и синхронный онлайн-конвейер обработки запроса (Контур Б).

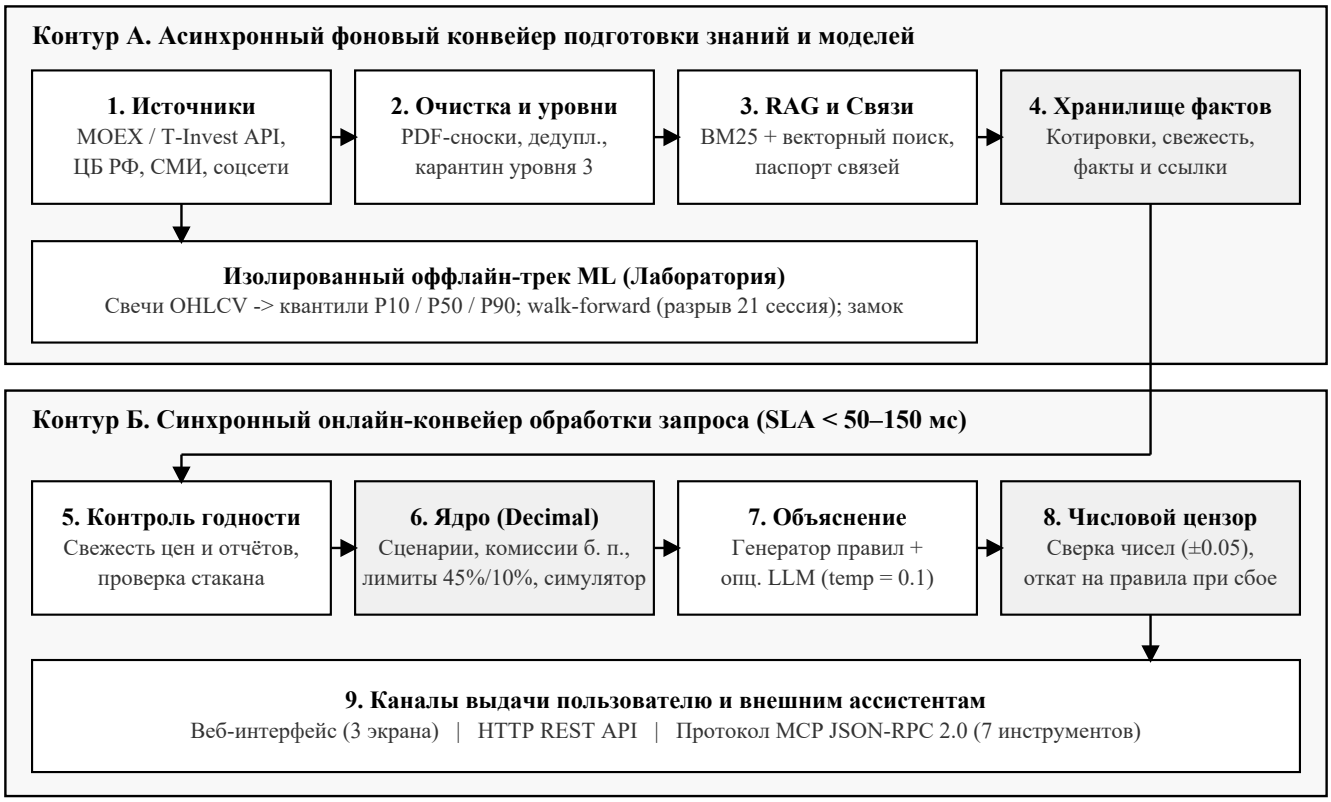


Рисунок 1 — Двухконтурная архитектура аналитической системы VIRA.

3.1. Распределение ответственности: Код vs Классический ML vs LLM + RAG

Задача	Механизм исполнения	Инженерное обоснование выбора
Расчёт стоимости, долей, дивидендов, купонов, комиссий (в б. п.) и дельт	Детерминированный код (Decimal, ROUND_HALF_UP до 0,01)	Исключает погрешности двоичной арифметики с плавающей точкой и гарантирует воспроизводимость до копейки.
Проверка лимитов (45% доля, 10% убыток), светофор и ранжирование	Детерминированный код	Защитные барьеры не зависят от вероятностных весов модели; перекрёстное умножение исключает обход порога округлением.
Остановка советов при нехватке или устаревании данных	Детерминированный предохранитель свежести	Обеспечивает честную паузу вместо додумывания оценки при отсутствии стакана или актуальной отчётности.
Разбор сносок МСФО/РСБУ, сопоставление новостей и косвенных связей	Языковые модели + Гибридный RAG (асинхронно в Контуре А)	Семантический анализ делового русского языка и цепочек «поставщик — клиент» невыразим регулярными выражениями.
Калибровка квантилей доходности (P10 / P50 / P90) по свечам OHLCV	Классический табличный ML (квантильный градиентный бустинг)	Финансовые временные ряды требуют квантильной регрессии и строгой вневыборочной валидации.
Формулировка текстового объяснения поверх готовых расчётов	Базовый генератор правил + опциональная языковая модель под контролем цензора	Гарантирует мгновенный отклик без внешнего API и нулевую терпимость к числовым галлюцинациям.

4. Обработка данных, математическое ядро и AI-конвейер

4.1. Иерархия доверия источников и контроль неполноты данных

Подсистема сбора и фильтрации новостей реализует трёхуровневую классификацию текстовых источников и дедупликацию по лексическому составу заголовков с приоритетом более авторитетного уровня:

- **Уровень 1 (Официальный контур):** ленты Банка России, корпоративные раскрытия, отчёты МСФО/РСБУ и биржевые данные. Допущены к изменению фундаментального статуса инструмента.
- **Уровень 2 (Деловая пресса):** проверенные информационные агентства («Интерфакс», РБК). Используются для оперативного отслеживания событий с привязкой к бумагам через паспорт чувствительности эмитента (прямые тикеры и косвенные макро/отраслевые драйверы). На контрольном прогоне живых лент из 80 сырых публикаций после очистки от дубликатов осталось 60, из которых 16 были адресно привязаны к бумагам портфеля.
- **Уровень 3 (Карантинная зона):** соцсети, Telegram-каналы и пользовательские агрегаторы. Без подтверждения в источниках 1-го или 2-го уровня не допускаются в аргументацию VIRA.

При неполноте данных предусмотрены два детерминированных режима: при локальном пропуске только биржевого стакана (пример облигации «Энергия») сценарии рассчитываются с явным

предупреждением о проверке ликвидности; при устаревании котировок или отсутствии отчётности активный вердикт блокируется формулировкой «Недостаточно данных для вывода» с перечислением пробелов и сохранением предупреждений о нарушении базовых лимитов.

4.2. Математическое ядро и правила ранжирования

Все расчёты выполняются в десятичной арифметике Decimal с округлением ROUND_HALF_UP до 0,01 руб. и 0,01%. На базовом горизонте 21 торговая сессия каждой бумаге сопоставлены три сценарные ставки ($r_{опт}$, $r_{баз}$, $r_{песс}$). Для коротких срезов d (1 или 7 дней) ставка масштабируется линейно: $r_s(d) = r_s(21) \times d / 21$, а вклад позиции i с пост-торговой стоимостью A_i вычисляется как:

$$\Delta V_{i,s} = round(A_i \times r_s(d) / 100)$$

Итоговый результат портфеля по сценарию s на горизонте 21 сессия:

$$Результат_s = \sum_i \Delta V_{i,s} + Дивиденды_{в\ горизонте} + Купоны_{в\ горизонте} - Комиссии$$

При частичной продаже календарные выплаты масштабируются пропорционально остатку позиции. Покупка на доступный остаток C с комиссией b (в базисных пунктах) рассчитывается совместно так, чтобы сумма покупки и комиссия в сумме составляли C без превышения кэша; при замене новая бумага приобретается строго на чистую выручку от продажи предыдущей. Порог концентрации 45,00% проверяется перекрёстным умножением (Макс. позиция × 100 ≥ 45 × Портфель), порог месячного пессимистичного убытка установлен на уровне ≥ 10,00%. В сравнении допустимые варианты в режиме пополнения ранжируются по максимуму базового результата, а в режиме стресс-пересмотра — по минимуму пессимистичного убытка (при равенстве — по меньшей концентрации); заблокированные варианты отображаются ниже с явной причиной.

4.3. Агент объяснений, числовой цензор и каналы интеграции

Слой объяснений работает поверх готового расчёта: по умолчанию базовый генератор правил мгновенно формирует вердикт («Докупить», «Рассмотреть продажу», «Недостаточно данных для вывода», «Высокий риск, подходящий вариант не найден»), цену компромисса и условие пересмотра. В опциональном режиме языковой модели (temperature = 0,1) текст перефразируется по готовому JSON без права изменять числа. Перед выдачей пользователю числовой цензор собирает белый список всех чисел из расчётов, метрик эмитента, новостей и первоисточников, извлекает каждое число из текста (включая суммы с пробелами вроде 7 324 и мультипликаторы 3,1) и при любом расхождении свыше 0,05 блокирует ответ LLM с автоматическим откатом на шаблон правил.

Программный доступ реализован через HTTP REST API и стандарт MCP (JSON-RPC 2.0) с 7 инструментами (список портфелей, обзор портфеля, анализ бумаги, сравнение вариантов, симулятор «Что, если?», обновление живых новостей и получение отфильтрованной ленты). Синхронный онлайн-расчёт без LLM выполняется за единицы миллисекунд (сетевой отклик < 50–150 мс). В целевом продакшене событийная предгенерация карточек при выходе отчётности с кэшированием в Redis обеспечивает расчётный Cache Hit Rate 94,6%, TCO кластера 2×NVIDIA A100 порядка 4,08 млн руб./год и удельную стоимость 0,34 руб./мес. на активного клиента (при базе 1 млн инвесторов).

5. Регуляторное соответствие (39-ФЗ), риски и верификация

VIRA работает строго как информационно-аналитический сценарный калькулятор: система не выставляет биржевые заявки, не формирует индивидуальный риск-профиль клиента по Федеральному закону № 39-ФЗ и не даёт императивных указаний, раскрывая цену компромисса и ограничения учебных порогов.

Риск	Критичность	Архитектурный барьер и способ проверки
Числовая или фактическая галлюцинация LLM	Критическая	Исключение LLM из вычислений; пост-проверка каждого числа парсером числового цензора с автооткатом на шаблон правил.
Выдача вывода по устаревшим данным или без стакана	Высокая	Блокировка активных советов при критических пропусках (нехватка котировок или отчётности) и явный маркер при отсутствии стакана.
Манипуляции и «памп» из Telegram-каналов	Высокая	Жёсткий карантин источников 3-го уровня: без подтверждения в официальных раскрытиях или деловых СМИ сообщения не попадают в аргументацию.
Переобучение ML-модели на прошлых режимах MOEX	Высокая	Программный замок оффлайн-трека ML в онлайн-контуре до прохождения хронологической walk-forward проверки (защитный разрыв 21 сессия) против 0% и скользящих квантилей по MAE, Pinball Loss и покрытию [P10, P90].
Нарушение границ 39-ФЗ (признаки ИИК)	Критическая	Сценарная форма «что изменится при действии», явный показ минусов каждой альтернативы, дисклеймеры и ручная подача заявок у брокера.

5.1. Контрольные расчётные кейсы и фактические результаты тестов

Все формулы, пороговые условия, логика фильтрации новостей, защита цензора, REST API, 7 инструментов MCP и сквозные пользовательские сценарии проверены автоматическими тестами на актуальной сборке системы:

Набор проверок	Объём проверки	Фактический результат
Приёмочные, новостные, цензорные, REST API, MCP и сквозной браузерный тест (Chromium)	19 автоматических тестов (15 приёмочных и контрактных, 3 по живому новостному конвейеру, 1 сквозной браузерный сценарий на ширине 1440 px)	**19 пройдено, 0 ошибок** (время выполнения 4,144 с)
Модульные тесты базового риск-ядра	8 модульных тестов (VaR 95%, долговые мультипликаторы, светофор, цензор, симулятор защитной ротации)	**8 пройдено, 0 ошибок** (время выполнения 0,001 с)

- **Сценарий пополнения (90 000 руб. в бумагах + 10 000 руб. свободных средств):** базовый итог +2 126 руб. (+2,13%), возможный убыток 7 244 руб. (7,24%), крупнейшая доля 30%. Вариант «Докупить СеверТех» занимает 1-е место: базовый результат +2 526 руб., убыток 9 044 руб. (9,04% < 10%), доля 40% < 45%.

- **Сценарий стресс-пересмотра (100 000 руб. в бумагах, 0 руб. свободных средств):** месячный убыток −7 324 руб. (СеверТех −5 400 руб.). «Продать СеверТех и оставить деньги» занимает 1-е место (убыток −1 924 руб., доля 25%, снижение оптимистичного итога на 3 600 руб.). «Заменить на Вектор» снижает убыток до −4 024 руб., но даёт долю 52% > 45% и блокируется красным предупреждением.
- **Граничные значения, выплаты и симулятор «Что, если?»:** значения 44,99% и 9,999% (9 999 руб.) допустимы, точные границы 45,00% и 10,00% (10 000 руб.) включают красный статус; расчёт с выплатами и комиссиями (100 000 + 2 400 + 300 + 200 − 100 = +2 800 руб.) и частичная продажа 50% с комиссией 30 б. п. (45 руб. комиссии, 14 955 руб. чистого кэша) подтверждены с точностью до копейки.

6. Границы текущего прототипа и план перехода к пилоту

- **1. Единая синхронизация фронтенда:** обновлённая визуальная компоновка интерфейса (старт без переключателя режимов сразу в сценарии пополнения, блок «Требует внимания» с чеклистами и полноширинный «Контроль риска») реализована и проверена в статическом дизайн-макете, тогда как серверный веб-интерфейс дополнительно сохраняет переключатель демонстрационных сценариев, форму произвольной «Что, если?» симуляции и кнопку живого обновления ленты СМИ для сквозной проверки API. На этапе промышленной интеграции оба представления объединяются в единый клиентский модуль.
- **2. Учебные снимки данных вместо живого брокерского счёта:** котировки, 22-дневная история и эталонные сценарные ставки в прототипе подаются из контрольного набора данных; потоковая подписка на рыночные потоки и L2-стаканы через Т-Инвестиции Open API v2 и Мосбиржу относится к контуру промышленного внедрения.
- **3. Облигационная аналитика и квантильный ML-модуль:** в карточке облигации пользователь явно предупреждён, что расчёт доходности к погашению (YTM), дюрации и кредитного рейтинга ещё не включён в формулу прототипа, а квантильная модель прогноза доходности (P10 / P50 / P90) изолирована программным замком до завершения оффлайн-проверки на исторических данных Мосбиржи.

Дальнейшие шаги к промышленному пилоту: (1) объединить финальную визуальную компоновку 3-экранного макета с серверным веб-клиентом, сохранив интерактивную симуляцию «Что, если?» и живой API-конвейер; (2) подключить потоковые адаптеры Т-Инвестиции Open API v2 и Мосбиржи в фоновый Контур А, а также внедрить аналитический расчёт YTM, дюрации и накопленного купонного дохода для облигаций; (3) завершить оффлайн-валидацию квантильной регрессии на исторических данных Мосбиржи (с защитным разрывом в 21 сессию) и провести пилотное A/B-тестирование продуктовых гипотез на фокус-группе инвесторов.